Tutorium in Finanzwirtschaft: Aufgabenblatt 3a

Grundlagen der Investitionstheorie (Kapitel 3)

Aufgabe 1: Optimale Konsumpläne ohne und mit Investitionsmöglichkeit

Ein Investor verfügt zum Zeitpunkt $t = 0$ über ein Anfangsvermögen von $W = 200$. Er kann dieses Anfangsvermögen konsumieren (c_0), horten (d.h. zum Zinssatz 0% „anlegen“) oder 120 in ein Projekt investieren, welches zu einer Einzahlung von 160 in $t = 1$ führt. Die Investition kann nur ganz oder gar nicht realisiert werden.

Die Nutzenfunktion des Investors sei durch $U(c_0, c_1) = \sqrt{4c_0} + \sqrt{c_1}$ gegeben.

a) Stellen Sie die für den Investor erreichbaren (c_0, c_1)-Kombinationen ohne und mit Investition graphisch dar. Beachten Sie die jeweiligen Restriktionen für c_0 und c_1, die sich daraus ergeben, dass sich der Investor nicht verschulden kann: $c_0 \leq 200$ ohne Investition und $c_0 \leq 80$ mit Investition.

b) Bestimmen Sie den optimalen Konsumplan des Investors ohne Investition.

c) Bestimmen Sie den optimalen Konsumplan des Investors mit Investition.

   Vergleichen Sie die Lösung mit der des Aufgabenteils b). Ist die Investition aus Sicht des Investors vorteilhaft?

d) Unterstellen Sie nun, der Investor könne beliebig Gelder zu 10% anlegen oder aufnehmen, und wiederholen Sie die Aufgabenteile a) bis c).

Aufgabe 2: Optimales Investitionsprogramm

Ein Investor verfügt zum Zeitpunkt $t = 0$ über ein Vermögen von $W = 200$. Er kann am vollkommenen und vollständigen Kapitalmarkt zum Zinssatz $i = 20\%$ Geld anlegen und aufnehmen. Zudem stehen ihm drei Investitionsmöglichkeiten zur Verfügung (siehe unten). Die Projekte können nur ganz oder gar nicht durchgeführt werden.

Investitionsprojekt	Auszahlung	Einzahlung
IP1	50	75
IP2	120	160
IP3	30	32

Angesichts der drei Projekte ergeben sich für den Investor grundsätzlich *acht Investitionsstrategien*:

(S0) Durchführung keines Projekts;
(S1) Durchführung von IP1;
(S2) Durchführung von IP2;
(S3) Durchführung von IP3;
(S4) Durchführung von IP1 und IP2;
(S5) Durchführung von IP1 und IP3;
(S6) Durchführung von IP2 und IP3;
(S7) Durchführung von IP1, IP2 und IP3.

a) Berechnen Sie die Renditen der Investitionsprojekte nach der Formel

$$\text{Rendite} = \frac{\text{Einzahlung} - \text{Auszahlung}}{\text{Auszahlung}} .$$

Ordnen Sie die Projekte nach den Renditen.

b) Zeichnen Sie im (c_0, c_1)-Diagramm die Transformationskurve sowie die Kapitalmarktgerade. Die Transformationskurve soll hierbei alle möglichen Güterkombinationen zeigen, die bei gegebenen Ressourcen durch Vornahme von Investitionen erreicht werden können.

c) Der Investor fragt Sie um Rat in Bezug auf seine Investitionsentscheidung und er schlägt Ihnen vor, dazu für alle Strategien (S0) bis (S7) jeweils den optimalen Konsumplan zu bestimmen. Erläutern Sie, warum diese Vorgehensweise aufwendiger ist als nötig.

Können Sie bereits jetzt, ohne Kenntnis der Nutzenfunktion des Investors, eine Empfehlung bezüglich des optimalen Investitionsplans geben? Wenn ja, welche Strategie empfehlen Sie?

d) Gehen Sie von folgender Nutzenfunktion des Investors aus: $U(c_0, c_1) = \sqrt{c_0 \cdot c_1}$. Bestimmen Sie rechnerisch den optimalen Konsumplan und zeichnen Sie die Indifferenzkurven in Ihre Abbildung aus Aufgabenteil b) ein.

Wie hoch ist die Zeitpräferenzrate des Investors im Optimum?